

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

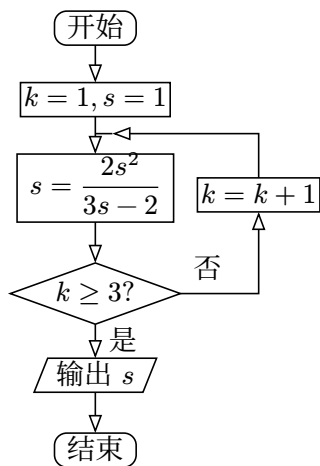
数 学

北京卷文科

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 2\}$, $B = \{x \mid x > 1\}$, 则 $A \cup B =$ ()。
- A. $(-1, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(-1, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$
2. (5 分) 已知复数 $z = 2 + i$, 则 $z \cdot \bar{z} =$ ()。
- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. 5
3. (5 分) 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()。
- A. $y = x^{\frac{1}{2}}$ B. $y = 2^{-x}$ C. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ D. $y = \frac{1}{x}$

4. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为 ()。

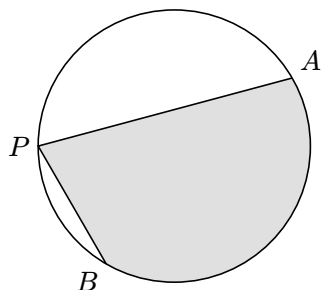


- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ ($a > 0$) 的离心率是 $\sqrt{5}$, 则 $a =$ ()。
- A. $\sqrt{6}$ B. 4 C. 2 D. $\frac{1}{2}$
6. (5 分) 设函数 $f(x) = \cos x + b \sin x$ (b 为常数), 则 “ $b = 0$ ” 是 “ $f(x)$ 为偶函数” 的 ()。
- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

7. (5 分) 在天文学中, 天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述。两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \left(\frac{E_1}{E_2} \right)$, 其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k = 1, 2$)。已知太阳的星等是 -26.7 , 天狼星的星等是 -1.45 , 则太阳与天狼星的亮度的比值为()。

A. $10^{10.1}$ B. 10.1 C. $\lg 10.1$ D. $10^{-10.1}$

8. (5 分) 如图, A, B 是半径为 2 的圆周上的定点, P 为圆周上的动点, $\angle APB$ 是锐角, 大小为 β 。图中阴影区域的面积的最大值为()。



A. $4\beta + 4 \cos \beta$ B. $4\beta + 4 \sin \beta$ C. $2\beta + 2 \cos \beta$ D. $2\beta + 2 \sin \beta$

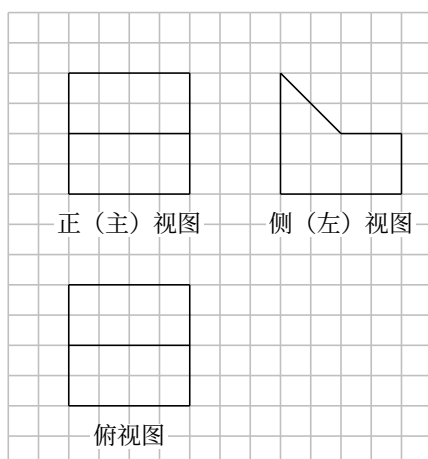
二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (-4, 3)$, $\mathbf{b} = (6, m)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____。

10. (5 分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \leq 2 \\ y \geq -1 \\ 4x - 3y + 1 \geq 0 \end{cases}$, 则 $y - x$ 的最小值为_____, 最大值为_____。

11. (5 分) 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 则以 F 为圆心, 且与 l 相切的圆的方程为_____。

12. (5 分) 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得, 其三视图如图所示。如果网格纸上小正方形的边长为 1, 那么该几何体的体积为_____。



13. (5 分) 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线。给出下列三个论断: ① $l \perp m$; ② $m \parallel \alpha$; ③ $l \perp \alpha$ 。以其中的两个论断作为条件, 余下的一个论断作为结论, 写出一个正确的命题: _____。

14. (5 分) 李明自主创业, 在网上经营一家水果店, 销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃, 价格依次为 60 元/盒、65 元/盒、80 元/盒、90 元/盒。为增加销量, 李明对这四种水果进行促销: 一次购买水果的总价达到 120 元, 顾客就少付 x 元。每笔订单顾客网上支付成功后, 李明会得到支付款的 80%。① 当 $x = 10$ 时, 顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒, 需要支付_____元; ② 在促销活动中, 为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折, 则 x 的最大值为_____。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 3$, $b - c = 2$, $\cos B = -\frac{1}{2}$ 。

(1) 求 b, c 的值。

(2) 求 $\sin(B + C)$ 的值。

16. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = -10$, 且 $a_2 + 10, a_3 + 8, a_4 + 6$ 成等比数列。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求 S_n 的最小值。

17. (12 分) 改革开放以来, 人们的支付方式发生了巨大转变。近年来, 移动支付已成为主要支付方式之一。为了解某校学生上个月 A, B 两种移动支付的使用情况, 从全校所有的 1000 名学生中随机抽取了 100 人, 发现样本中 A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下:

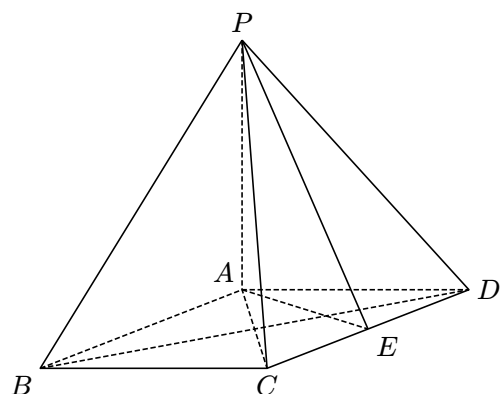
支付方式/支付金额	不大于 2000 元	大于 2000 元
仅使用 A	27 人	3 人
仅使用 B	24 人	1 人

(1) 估计该校学生中上个月 A, B 两种支付方式都使用的人数。

(2) 从样本仅使用 B 的学生中随机抽取 1 人, 求该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率。

(3) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化。现从样本仅使用 B 的学生中随机抽查 1 人, 发现他本月的支付金额大于 2000 元。结合第 (2) 问的结果, 能否认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化? 说明理由。

18. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为菱形, E 为 CD 的中点。



- (1) 求证: $BD \perp$ 平面 PAC 。
 - (2) 若 $\angle ABC = 60^\circ$, 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAE 。
 - (3) 棱 PB 上是否存在点 F , 使得 $CF \parallel$ 平面 PAE ? 说明理由。
19. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 $(1, 0)$, 且经过点 $A(0, 1)$ 。
- (1) 求椭圆 C 的方程。
 - (2) 设 O 为原点, 直线 $l: y = kx + t$ ($t \neq \pm 1$) 与椭圆 C 交于两个不同点 P, Q , 直线 AP 与 x 轴交于点 M , 直线 AQ 与 x 轴交于点 N 。若 $|OM| \cdot |ON| = 2$, 求证: 直线 l 经过定点。
20. (14 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + x$ 。
- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程。
 - (2) 当 $x \in [-2, 4]$ 时, 求证: $x - 6 \leq f(x) \leq x$ 。
 - (3) 设 $F(x) = |f(x) - (x + a)|$ ($a \in \mathbb{R}$), 记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 $M(a)$ 。当 $M(a)$ 最小时, 求 a 的值。